

Escalamiento multidimensional

Esta técnica multivariante de reducción de la dimensión de datos es una generalización de la idea componentes principales, pues en lugar de disponer de una matriz de observaciones por variables, se dispone de una matriz D , cuadrada $n \times n$ de distancias o disimilaridades entre los n elementos de un conjunto. Estas distancias pueden obtenerse a partir de ciertas variables, o pueden ser el resultado de una estimación directa (Peña, 2012).

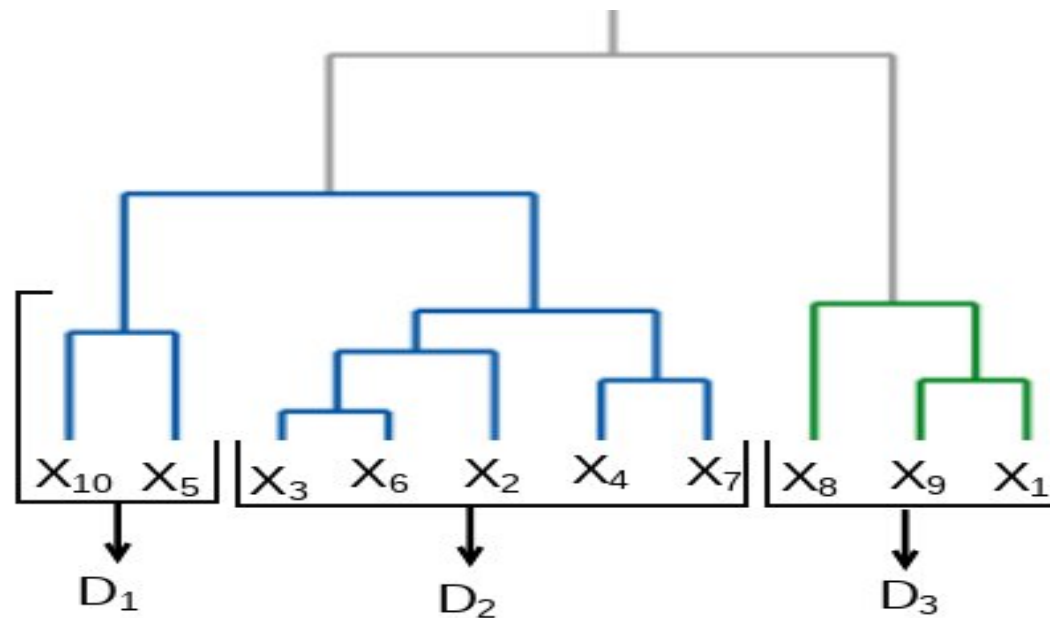
El objetivo de esta técnica es representar esta matriz de distancias mediante un conjunto de variables ortogonales $Y_1, Y_2, \dots, Y_p$, donde $p < n$, es decir, a partir de la matriz D se pretende obtener una matriz X , de dimensiones $n \times p$, que se pueden interpretarse como la matriz de p variables en los n individuos, y donde la distancia euclídea entre los elementos reproduzca la matriz de distancias D inicial (Peña, 2012).

El escalamiento multidimensional representa un enfoque complementario a componentes principales. Para los componentes principales se considera la matriz $p \times p$ de correlaciones (o covarianzas) entre variables, en

tanto, el escalamiento multidimensional considera la matriz $n \times n$ de correlaciones (o covarianzas) entre individuos (Peña, 2012).

$$X_1, X_2, X_3, \dots, X_9 \rightarrow D_1, D_2, D_3$$

Dendrograma



Para la construcción del modelo general de escalamiento multidimensional, se parte de una matriz de proximidades (Guerrero & Ramírez, 2012):

$$\Delta \in M_{n \times n}, \text{ tal que "n" es el número de estímulos}$$

Tal que:

$$\Delta = \begin{bmatrix} \delta_{11} & \delta_{12} & \dots & \delta_{1n} \\ \delta_{21} & \delta_{22} & \dots & \delta_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \delta_{n1} & \delta_{n2} & \dots & \delta_{nn} \end{bmatrix}$$

Cada elemento de δ_{ij} de Δ representa la proximidad entre el estímulo i y el estímulo j . A partir de esto, la salida seria la matriz:

$$X \in M_{n \times m}, \text{ tal que "m" es el número de dimensiones}$$

Para cada valor x_{ij} esto significa la coordenada del estímulo i en la dimensión j . Con base a la matriz X , se calcula la distancia entre dos estímulos i y j , tal que $i \neq j$, es decir (Guerrero & Ramírez, 2012):

$$d_{ij} = \left[\sum_{t=1}^m (x_{it} - x_{jt})^p \right]^{1/p}; \quad 1 \leq p \leq \infty$$

Con estas distancias se obtiene la matriz $D \in M_{n \times n}$:

$$D = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \dots & d_{1n} \\ d_{21} & d_{22} & \dots & d_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n1} & d_{n2} & \dots & d_{nn} \end{bmatrix}$$

Por tanto, la solución que proporción el escalamiento multidimensional es la máxima correspondencia entre la matriz de proximidades inicial Δ y la matriz D.

Existen dos modelos básicos del escalamiento multidimensional (Guerrero & Ramírez, 2012):

- **Escalamiento métrico** (los datos están a una escala de razón o de intervalo).
- **Escalamiento no métrico** (los datos están medidos en escala ordinal).

2 – Supuestos a cumplir

- El Valor Esperado (Esperanza Matemática) debe aproximarse a cero: $E(D_i) \sim 0$
- La correlación entre las dimensiones debe aproximarse a cero: $Cor(D_i, D_j) \sim 0$: tal que $i \neq j$
- La covarianza entra las dimensiones debe aproximarse a cero: $Cov(D_i, D_j) \sim 0$: tal que $i \neq j$
- Varianza escalonada: $Var(D_1) \geq Var(D_2) \geq Var(D_3) \geq \geq Var(D_p) \geq 0$

3 – Ajuste del modelo

En ambos modelos (métrico y no métrico) es de suma importancia obtener coeficiente que informe sobre la bondad del modelo. Se sabe que las distancias son una función de las proximidades, tal que $d_{ij} = f(\delta_{ij})$, si $d_{ij} \approx f(\delta_{ij})$, a las transformaciones de las proximidades por f se le denomina *disparidades*, por tanto, el error cuadrático sería (Guerrero & Ramírez, 2012):

$$e_{ij}^2 = [f(\delta_{ij}) - d_{ij}]^2, \quad \text{tal que } e_{ij}^2 \sim 0, \quad \text{mejor ajuste}$$

Por tanto, el Stress se define como (Guerrero & Ramírez, 2012):

$$\text{Stress} = \sqrt{\frac{\sum_{ij} [f(\delta_{ij}) - d_{ij}]^2}{\sum_{ij} d_{ij}^2}}$$

Mientras mayor sea la diferencia entre las disparidades y las distancias ($f(\delta_{ij})$ y d_{ij}) mayor será el Stress, y por tanto, peor será el modelo, es decir (Guerrero & Ramírez, 2012):

0.20 → Pobre ajuste

0.025 → Muy buen ajuste

0.10 → Aceptable ajuste

0.00 → Excelente ajuste

0.05 → Buen ajuste

Aunado a lo anterior, se tiene el coeficiente de correlación al cuadrado (RSQ), el cual informa de proporción de variabilidad de los datos, tal que $0 \leq \text{RSQ} \leq 1$, tal que:

$$\text{RSQ} = \frac{\left[\sum_i \sum_j (d_{ij} - d_{..})(f(d_{ij}) - f(d_{..})) \right]^2}{\left[\sum_i \sum_j (d_{ij} - d_{..})^2 \right] \left[\sum_i \sum_j (f(d_{ij}) - f(d_{..}))^2 \right]}$$

Tal que:

- Si $\text{RSQ} \sim 1$ indica que el modelo es bueno.
- Si $\text{RSQ} \sim 0$ indica que el modelo es malo.

4 – Metodología del modelo

La fases que debe cumplir la construcción de un modelo de escalamiento multidimensional son las siguientes (Repiso, 2013):

- **Fase 1:** planteamiento del problema. Consiste en la identificación de las variables que inciden en la dinámica del fenómeno en estudio.
- **Fase II:** obtención de datos. Una vez identificadas el fenómeno en estudio y sus variables de incidencia, en esta fase, se procede a la busque de los datos a partir de distintas fuentes de información.
- **Fase III.** elección del procedimiento del modelo de escalamiento multidimensional. Con base a la estructura de los datos, se hace la selección del tipo escalamiento (métrico ó no métrico).
- **Fase IV:** decisión sobre el número de dimensiones. Mediante la matriz de distancias y de similitudes, se procede a la estimación de sus parámetros, con la finalidad de determinar el tamaño de dimensiones.

- **Fase V:** validación. Cumplimiento de supuestos, indicadores de Stress y RSQ se procede la estimación del grado de ajuste el modelo.
- **Fase VI:** interpretación de resultados. Una vez identificado el tamaño dimensional y la estimación del ajuste del modelo, se procede al análisis e interpretación de los resultado obtenidos.